

Plan de Gestión de Riesgos

*Jessica Naomi Millan Sánchez
Christopher Octavio Téllez Domínguez
Jesús Enrique Lugo Ramírez*

1. Introducción

El presente Plan de Gestión de Riesgos tiene como objetivo establecer los lineamientos, procesos y herramientas que permitirán identificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto de la aplicación móvil App OrientaCUZ. La gestión de riesgos es un componente esencial en la administración del proyecto, ya que posibilita anticipar problemas potenciales, minimizar sus impactos y asegurar la continuidad del trabajo de manera ordenada y eficiente. Este plan define el alcance de la gestión de riesgos, los tipos de riesgos considerados, la metodología de evaluación que será utilizada y las responsabilidades asignadas a cada miembro del equipo, garantizando así un enfoque preventivo y sistemático durante todo el ciclo de vida del proyecto.

2. Objetivos del Plan de Riesgos

Los objetivos principales del Plan de Gestión de Riesgos son:

- Identificar de manera temprana los riesgos que puedan afectar el alcance, tiempo, calidad o recursos del proyecto.
- Evaluar cada riesgo en términos de su probabilidad de ocurrencia y su impacto potencial en el proyecto.
- Establecer estrategias de respuesta adecuadas para minimizar, evitar, transferir o aceptar los riesgos identificados.
- Asignar responsabilidades claras para la gestión, seguimiento y comunicación de los riesgos.
- Establecer mecanismos de monitoreo continuo que permitan actualizar la matriz de riesgos durante todas las fases del proyecto.

3. Metodología

La metodología utilizada en este plan se basa en un proceso estructurado y continuo que incluye la identificación, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, planificación de respuestas y monitoreo de los riesgos. Esta metodología permite evaluar de manera consistente los riesgos del proyecto y priorizarlos según su importancia.

a) Técnicas de identificación de riesgos

Se emplearán las siguientes herramientas:

- Lluvia de ideas en reuniones del equipo.
- Revisión de documentación..
- Análisis de restricciones institucionales.

b) Evaluación cualitativa de riesgos

Consiste en determinar la probabilidad y el impacto de cada riesgo utilizando una escala predeterminada (bajo, medio, alto). Se empleará una matriz de probabilidad e impacto para clasificar los riesgos por nivel de prioridad.

d) Herramientas y documentación

- Plan de gestión de riesgos.
- Matriz de riesgos.
- Reuniones periódicas para revisión.
- Documentación compartida
- Herramientas de seguimiento (Trello).

4. Roles y Responsabilidades

Este apartado define quiénes son los responsables de la gestión de riesgos y cuál es su papel dentro del proceso.

Líder del Proyecto

- Supervisar y coordinar toda la gestión de riesgos.
- Aprobar acciones de mitigación y planes de contingencia.
- Mantener actualizada la matriz de riesgos.
- Reportar riesgos críticos a Dirección del CU o Coordinación Académica.

Equipo de Desarrollo

- Identificar y reportar riesgos técnicos o funcionales.
- Realizar análisis preliminares sobre impacto y probabilidad.
- Documentar incidentes que puedan derivar en riesgos futuros.
- Ejecutar las acciones de mitigación asignadas.

5. Categorización de Riesgos

La categorización de riesgos permite organizar los riesgos identificados según su naturaleza, facilitando su análisis y mitigación. En este proyecto se utilizarán las siguientes categorías:

- Riesgos Técnicos: Relacionados con problemas de software, hardware, APIs, seguridad o infraestructura.
- Riesgos Operativos: Asociados al funcionamiento del proyecto y los procesos necesarios para su desarrollo.
- Riesgos Académicos o Institucionales: Relacionados con decisiones o procesos educativos.
- Riesgos de Recursos: Limitaciones o problemas relacionados con personal, tiempo, herramientas o materiales.

- Riesgos del Cronograma: Afectan el cumplimiento de fechas y tiempos establecidos.
- Riesgos de Comunicación: Fallos en el intercambio de información entre interesados.
- Riesgos Externos: Factores fuera del control del equipo.

6. Identificación de Riesgos

A continuación se muestra una tabla que describe todos los riesgos potenciales del proyecto, describiendo brevemente su causa, categoría y consecuencias.

6. Identificación de riesgos

Nº	Riesgo	Causa	Categoría	Consecuencias
1	Incompatibilidad con la tecnología móvil elegida	Framework no soportado por ciertos dispositivos o sistemas	Técnico	Fallas en la app, imposibilidad de instalarla, retrasos en desarrollo
2	Restricciones legales sobre uso de datos	Normativas de protección de datos o políticas institucionales	Académico	Limitación en funciones como login o geolocalización
3	Baja participación en entrevistas o pruebas	Falta de interés o disponibilidad de estudiantes	Operativo	Información insuficiente para un diseño adecuado; mala usabilidad
4	Información incompleta del campus	Mapas, edificios o salones desactualizados	Externo / Operativo	Errores en navegación, pérdida de confianza en la app
5	Flujo de la app demasiado complejo	Diseño sin considerar experiencia del usuario	Técnico	Confusión, abandono de la app, baja adopción
6	Arquitectura poco escalable	Mala planificación del backend o APIs	Técnico	Fallas al agregar nuevas funciones; sobrecarga del servidor
7	Implementación insegura del login	Cifrado incorrecto o validación débil	Técnico / Seguridad	Riesgo de robo de credenciales, vulnerabilidades
8	Rechazo institucional de la propuesta	Falta de alineación con metas educativas	Académico	Cancelación o retraso del proyecto
9	Acceso denegado a planos oficiales	Políticas internas restringen acceso	Académico	Uso de mapas incompletos; baja precisión
10	Datos inconsistentes en horarios o salones	Errores humanos o mala carga de información	Operativo	Asignación incorrecta de clases o rutas
11	Lentitud del módulo de mapas 2D	Procesamiento pesado en dispositivos de gama baja	Técnico	Mala experiencia del usuario; app percibida como deficiente
12	Participación insuficiente en pruebas piloto	Poca asistencia o desinterés	Operativo	Falta de retroalimentación; errores no detectados
13	Rechazo de publicación en tiendas oficiales	Incumplimiento de políticas de Google/Apple	Externo / Técnico	Retrasos en entrega o ajustes forzosos
14	Saturación del servidor en horas pico	Concurrencia alta no prevista	Técnico	Caídas del sistema, mala experiencia
15	Falta de continuidad en mantenimiento	Ausencia de personal o presupuesto	Recursos	App obsoleta, errores acumulados

7. Análisis Cualitativo de Riesgos

El análisis cualitativo permite evaluar cada riesgo en función de su probabilidad de ocurrencia y su impacto en el proyecto. Esto ayuda a priorizar los riesgos que requieren atención inmediata y establecer estrategias apropiadas para su mitigación.

a) Escalas de evaluación

Para este proyecto se utilizarán escalas simples y claras:

Probabilidad:

- Alta (A): Es muy probable que ocurra.
- Media (M): Puede ocurrir ocasionalmente.
- Baja (B): Es poco probable que ocurra.

Impacto:

- Alto (A): Puede afectar seriamente el proyecto (retraso significativo, pérdida de datos, fallo técnico crítico).
- Medio (M): Afecta parcialmente al proyecto, pero puede corregirse con tiempo o recursos.
- Bajo (B): El impacto es mínimo y no compromete los objetivos principales.

b) Matriz de probabilidad e impacto

Se utilizará una matriz bidimensional para clasificar cada riesgo:

Impacto \ Probabilidad	Baja	Media	Alta
Alto	M	A	C
Medio	B	M	A
Bajo	B	B	M

Donde:

- **C** = Crítico
- **A** = Alto
- **M** = Medio
- **B** = Bajo

c) Prioridad del riesgo

Cada riesgo se clasificará según su nivel:

- **Crítico:** requiere atención inmediata y plan de acción urgente.
- **Alto:** requiere una estrategia y vigilancia constante.
- **Medio:** se monitorea regularmente.
- **Bajo:** se registra sin acciones mayores.

7. Análisis cualitativo de riesgos

Nº	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel según matriz	Prioridad
1	Incompatibilidad tecnológica	M	A	A	Alto
2	Restricciones legales de datos	M	A	A	Alto
3	Baja participación en entrevistas	M	M	M	Medio
4	Mapas o información del campus incompleta	A	A	C	Crítico
5	Flujo de app complejo	M	M	M	Medio
6	Arquitectura poco escalable	M	A	A	Alto
7	Login inseguro	B	A	M	Medio
8	Rechazo institucional	M	A	A	Alto
9	Acceso denegado a planos oficiales	M	M	M	Medio
10	Datos inconsistentes de horarios	A	A	C	Crítico
11	Lentitud de mapas 2D	M	M	M	Medio
12	Baja participación en pruebas piloto	M	M	M	Medio
13	Rechazo en tiendas oficiales	B	M	B	Bajo
14	Saturación del servidor	A	A	C	Crítico
15	Falta de continuidad en mantenimiento	M	A	A	Alto

8. Mitigación de riesgos

ID	Riesgo	Mitigación
1	Incompatibilidad con la tecnología móvil elegida	Realizar pruebas previas con distintos frameworks; elegir una tecnología multiplataforma probada.
2	Restricciones legales sobre uso de datos	Ajustar el diseño a datos mínimos; cumplir normativas institucionales y leyes de protección de datos.
3	Baja participación en entrevistas o pruebas	Incentivar la participación; diversificar muestras por grupos, turnos y carreras.
4	Información incompleta o desactualizada del campus	Validar datos con visitas al campus; contrastar con planos oficiales actualizados.
5	Flujo de la app demasiado complejo	Crear diagramas por fases; simplificar la experiencia del usuario.
6	Arquitectura poco escalable	Diseñar arquitectura modular; permitir integración futura de servicios adicionales.
7	Implementación insegura del login	Usar cifrado SSL/TLS; autenticación robusta; pruebas de seguridad.
8	Rechazo institucional del proyecto	Ajustar propuesta; vincular beneficios claros a metas institucionales.
9	Acceso denegado a planos oficiales	Emplear mapas alternativos generados manualmente y datos de prueba mientras se obtienen permisos.
10	Datos inconsistentes en horarios o salones	Validar información con personal administrativo; probar múltiples escenarios.
11	Lentitud del módulo de mapas 2D	Optimizar rendimiento; probar en dispositivos de gama baja; usar carga diferida.
12	Baja participación en pruebas piloto	Ampliar la muestra; aplicar encuestas estructuradas.
13	Rechazo de publicación en tiendas oficiales	Cumplir con políticas de Google/Apple; realizar pruebas previas de compilación.
14	Saturación del servidor en horas pico	Escalar infraestructura en nube; monitoreo automático de carga.
15	Falta de continuidad en mantenimiento	Establecer un equipo responsable y cronograma fijo de actualizaciones.

14. Conclusión

El Plan de Gestión de Riesgos proporciona una estructura sólida para anticipar, evaluar y reducir los riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto. A través de los procesos detallados en este documento, el proyecto obtiene mayor estabilidad y control ante eventos inesperados.

Una correcta aplicación de este plan permitirá:

- Reducir la probabilidad de retrasos o fallos funcionales.
- Tomar decisiones informadas basadas en riesgos reales.
- Mantener alineación entre áreas académicas, administrativas y técnicas.
- Asegurar que el proyecto tenga un desarrollo más seguro y predecible.

En conjunto, la gestión de riesgos se convierte en una herramienta clave para garantizar el éxito del proyecto y la calidad de la solución propuesta.